

BOOKSHOP Analytics Platform

Systeme Big Data d'Analyse des Ventes de Livres

Dakar Institute of Technology (DIT)
Master 2 Intelligence Artificielle
Examen de Technologie BigData | Année
2025–2026

Présenté par :

- **Djidjooh Mathieu Maurice AHOUANSOU**
- **Fatoumata Bintou SIDIBE**
- **Abdin KOUSSUBE**

Plan de la Présentation

01 Introduction & Problématique

02 Objectifs du Projet

03 Architecture Globale du Système

04 Technologies Utilisées

05 Méthodologie de Réalisation

06 Résultats : Pipeline de Données

07 Dashboard Streamlit

08 Conclusion & Perspectives

Introduction & Problématique

Contexte de l'analyse décisionnelle dans le secteur du livre

Contexte

À l'ère numérique, les librairies génèrent quotidiennement un volume croissant de données transactionnelles.

Ces données sont souvent dispersées dans plusieurs systèmes, rendant leur exploitation complexe.

Les technologies Big Data & Cloud offrent des solutions pour collecter, stocker et analyser ces données à grande échelle.

Problématique

- ▶ **Données fragmentées entre plusieurs bases et fichiers**
- ▶ **Impossibilité de produire des rapports fiables rapidement**
- ▶ **Absence d'indicateurs stratégiques en temps réel**
- ▶ **Systèmes non adaptés aux analyses multidimensionnelles**

Objectifs du Projet

Développer une architecture Big Data complète pour la prise de décision

01

Pipeline d'ingestion & stockage

Mettre en place un pipeline d'ingestion des données issues du système de vente vers un Data Warehouse structuré dans le cloud Snowflake.

02

Transformation automatisée

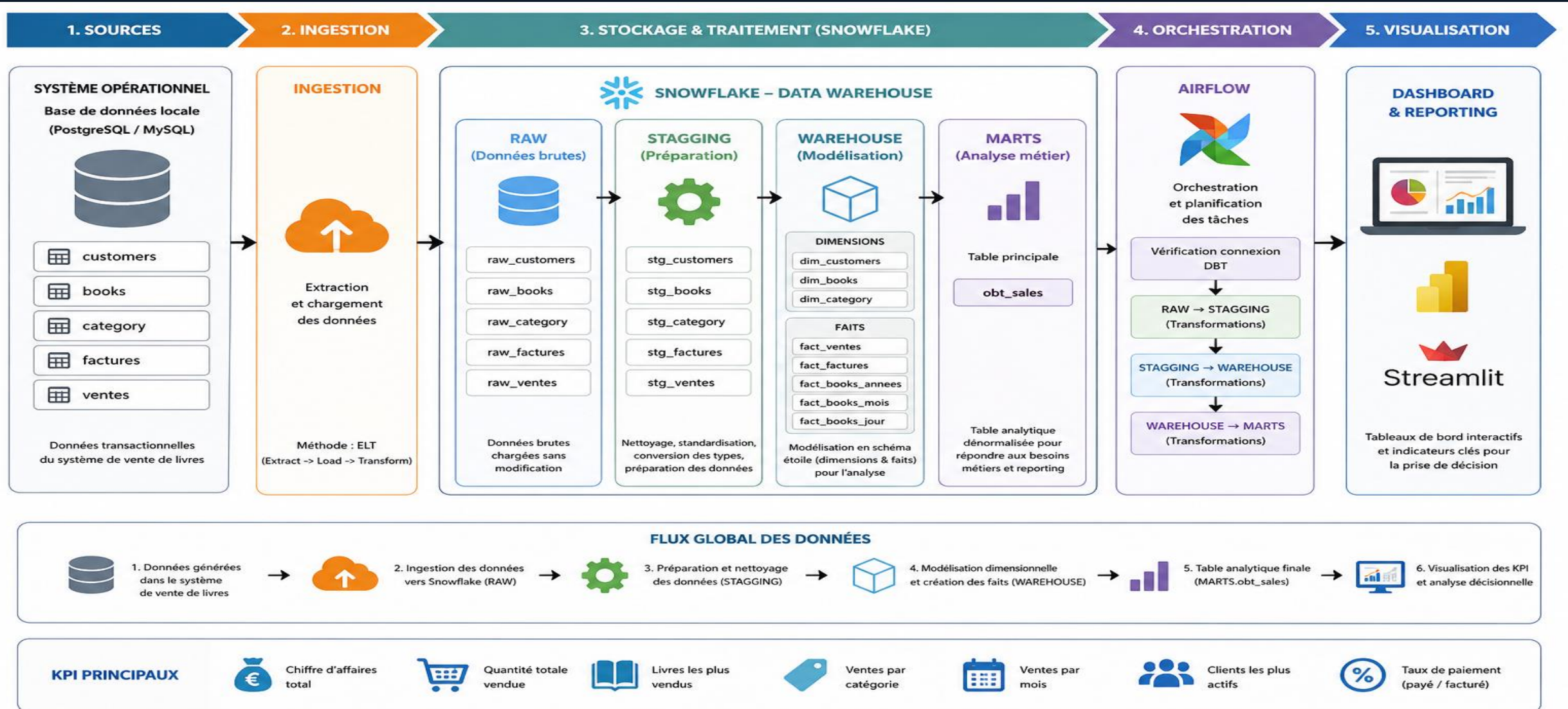
Développer des processus automatisés de transformation des données (RAW → STAGGING → WAREHOUSE → MARTS) pour produire des tables analytiques fiables.

03

Dashboard décisionnel

Créer un tableau de bord interactif avec Streamlit pour visualiser les KPI clés : chiffre d'affaires, volumes de ventes, tendances et performances clients.

Architecture Globale du Projet BOOKSHOP



Technologies Utilisées

Un écosystème Big Data moderne & cloud-native

PostgreSQL

Base de données source

Stockage transactionnel des données opérationnelles (tables : books, customers, factures, ventes, category)

Snowflake

Data Warehouse Cloud

Entrepôt analytique cloud scalable. Héberge les schémas RAW, STAGGING, WAREHOUSE et MARTS

dbt

Transformation de données

Data Build Tool — modélisation SQL en couches, versionnement et traçabilité des transformations

Apache Airflow

Orchestration du pipeline

Automatisation via DAG (bookflow_pipeline) — coordination séquentielle de toutes les étapes ELT

Streamlit

Visualisation & Dashboard

Application web interactive connectée à Snowflake — restitution des KPI commerciaux

Docker

Conteneurisation

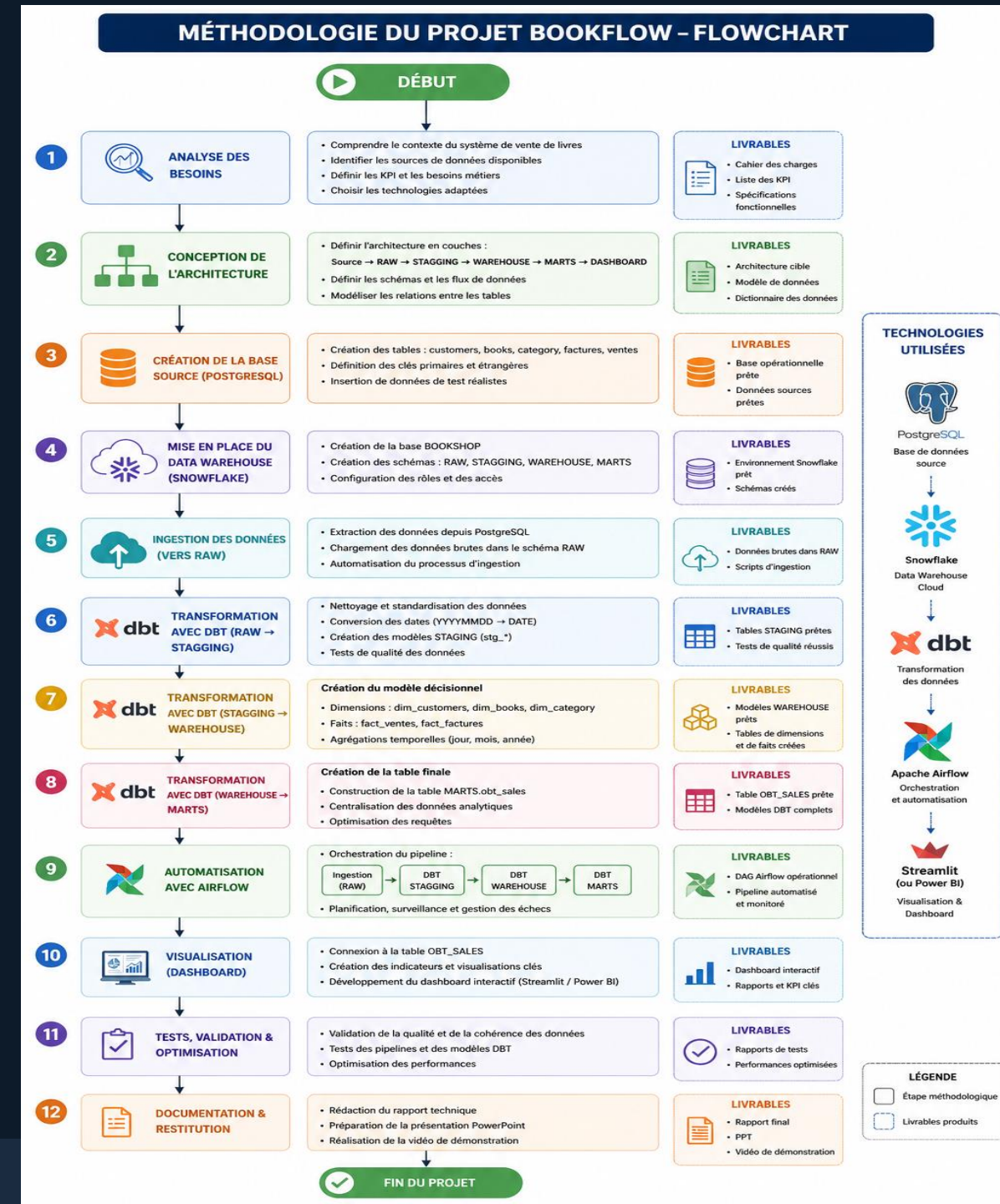
Déploiement portable et isolé des composants (Airflow, PostgreSQL) via docker-compose.yml

Méthodologie du Projet

L'approche méthodologique adoptée repose sur une logique incrémentale allant de la donnée brute à la valeur métier. Elle combine :

- ingestion,
- transformation,
- modélisation,
- automatisation et
- visualisation

dans une architecture Big Data moderne, scalable et orientée décisionnel.



Base Source PostgreSQL & Ingestion Snowflake

Pipeline ELT : extraction et chargement des données

Tables PostgreSQL

books Catalogue des livres disponibles

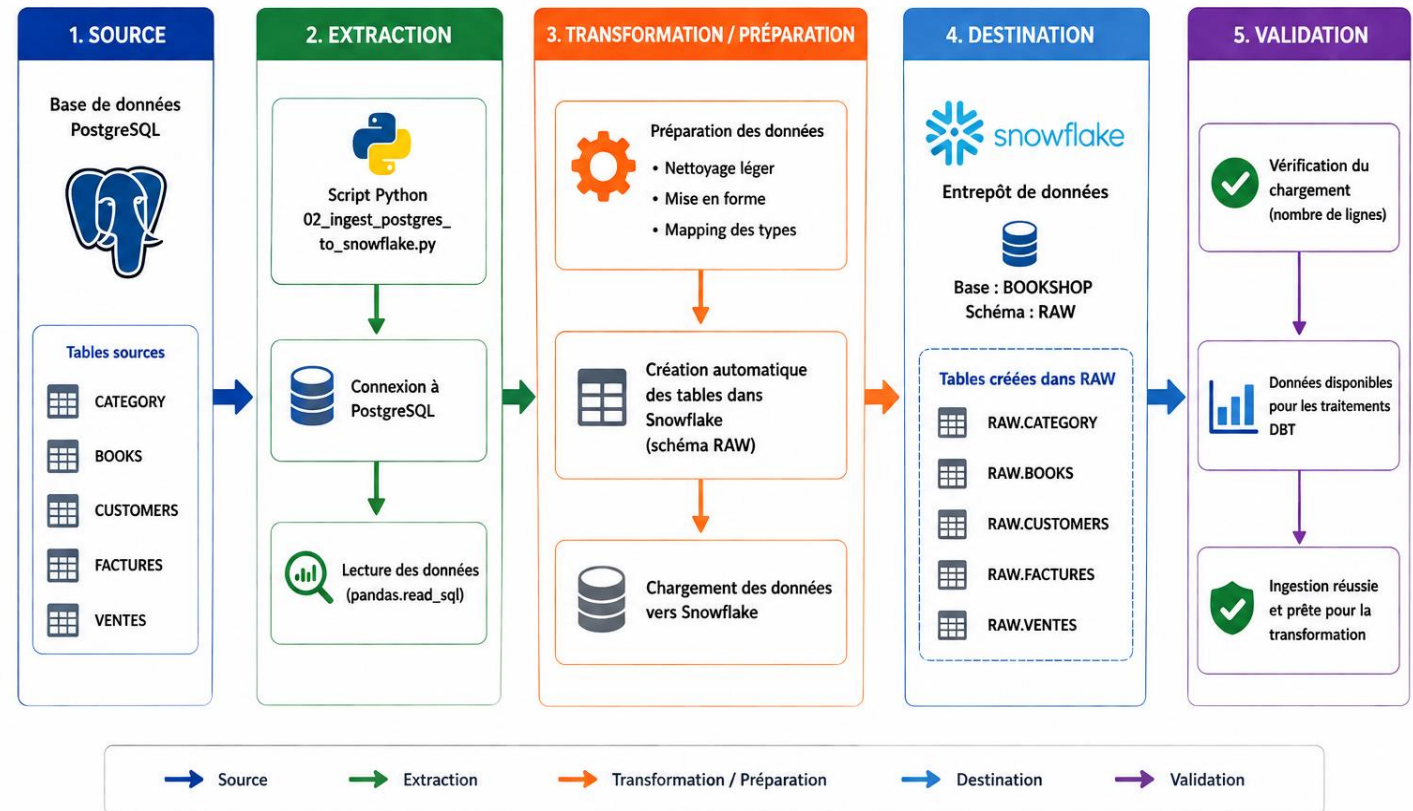
category Catégories de livres

customers Informations clients

factures Données relatives aux factures

ventes Enregistrements détaillés des ventes

PROCESSUS D'INGESTION VERS SNOWFLAKE



Transformation des Données avec dbt

Architecture ELT en 4 couches : RAW → STAGGING → WAREHOUSE → MARTS

RAW

Données brutes ingérées depuis PostgreSQL. Zone d'atterrissage sans transformation. Tables : RAW_BOOKS, RAW_CUSTOMERS, RAW_FACTURES, RAW_VENTES, RAW_CATEGORY

STAGGING

Nettoyage, renommage des colonnes, conversion des types, harmonisation des formats. Modèles : stg_books, stg_category, stg_customers, stg_factures, stg_ventes

WAREHOUSE

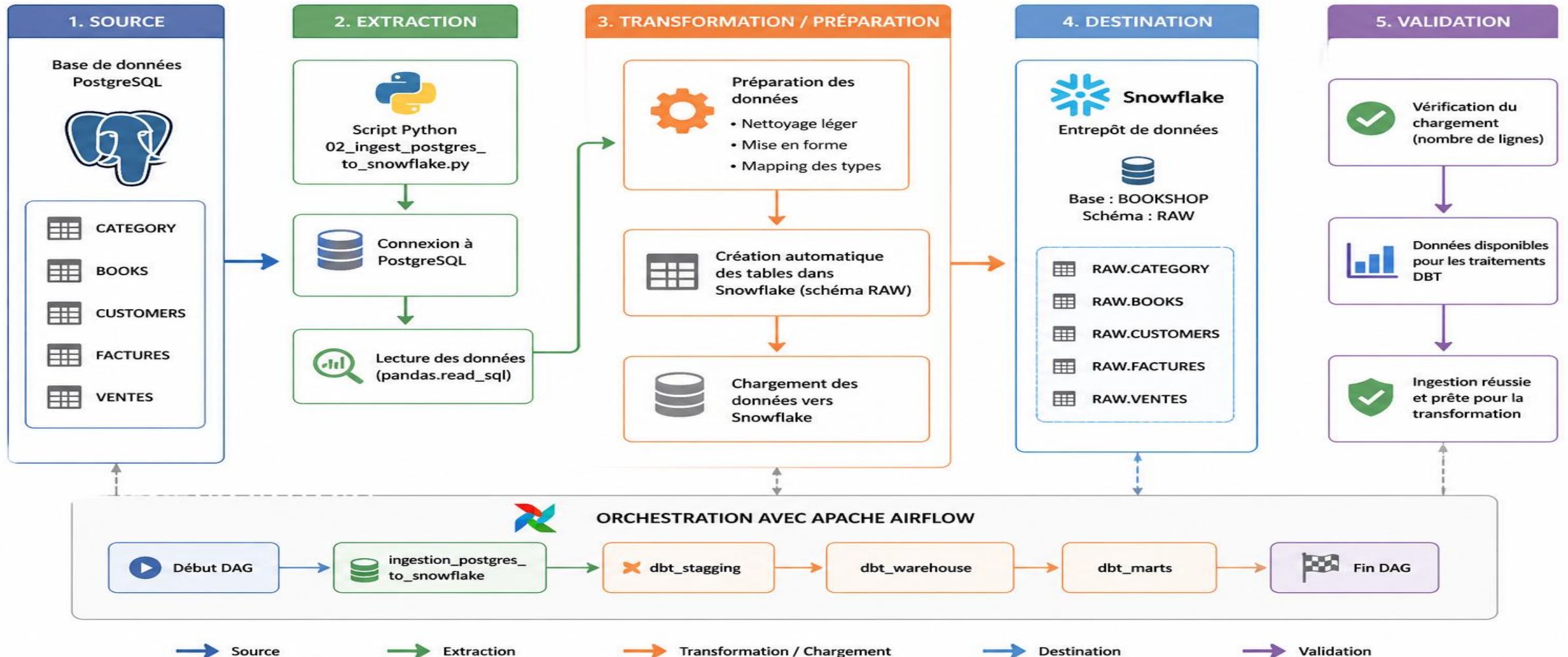
Modélisation dimensionnelle. Tables de faits & dimensions : dim_books, dim_customers, fact_sales, fact_factures, fact_ventes. Optimisé pour les requêtes analytiques.

MARTS

Table consolidée OBT_SALES (One Big Table) : toutes les informations de ventes en une seule structure. Directement exploitée par Streamlit.

Processus ELT : Ingestion & Orchestration

PROCESSUS D'INGESTION VERS SNOWFLAKE



Orchestration du Pipeline avec Apache Airflow

Automatisation complète via le DAG bookflow_pipeline

Le DAG bookflow_pipeline

Séquence d'exécution automatique :

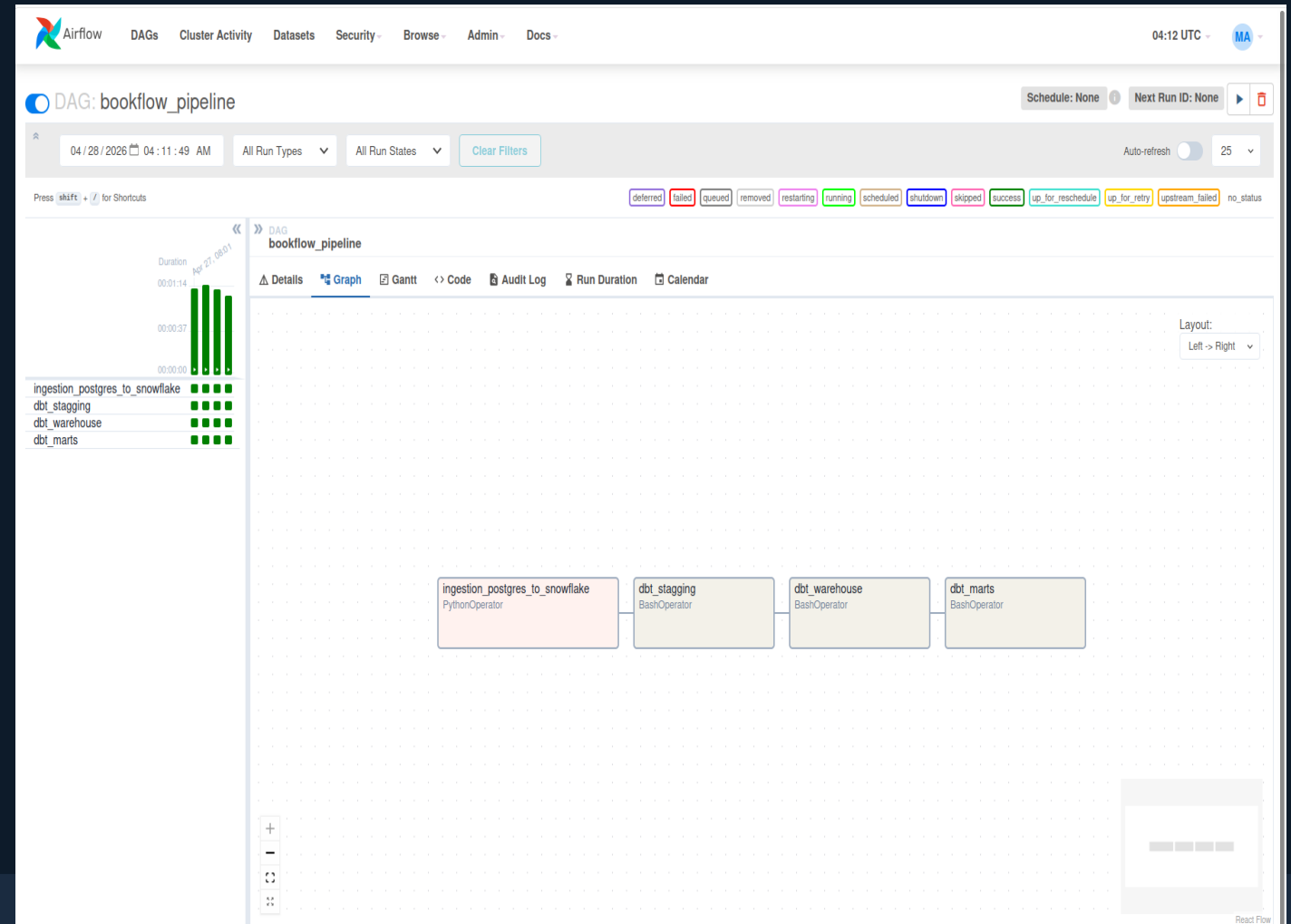
1. ingestion_postgres_to_snowflake

2. dbt_stagging

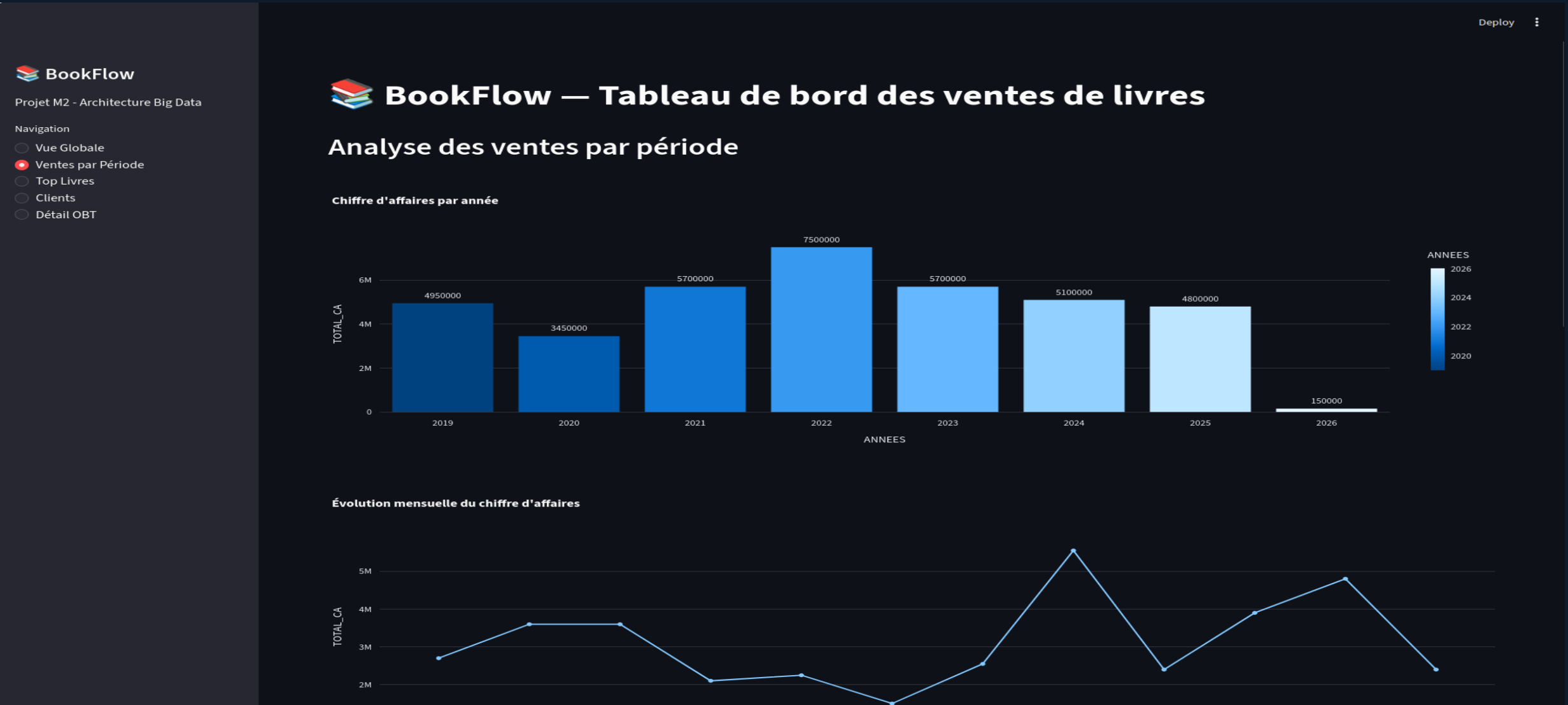
3. dbt_warehouse

4. dbt_marts

[OK] Toutes les tâches se sont exécutées avec succès le 28/04/2026



Dashboard Streamlit — Ventes par Période



Dashboard Streamlit — Analyse des Clients



Projet M2 - Architecture Big Data

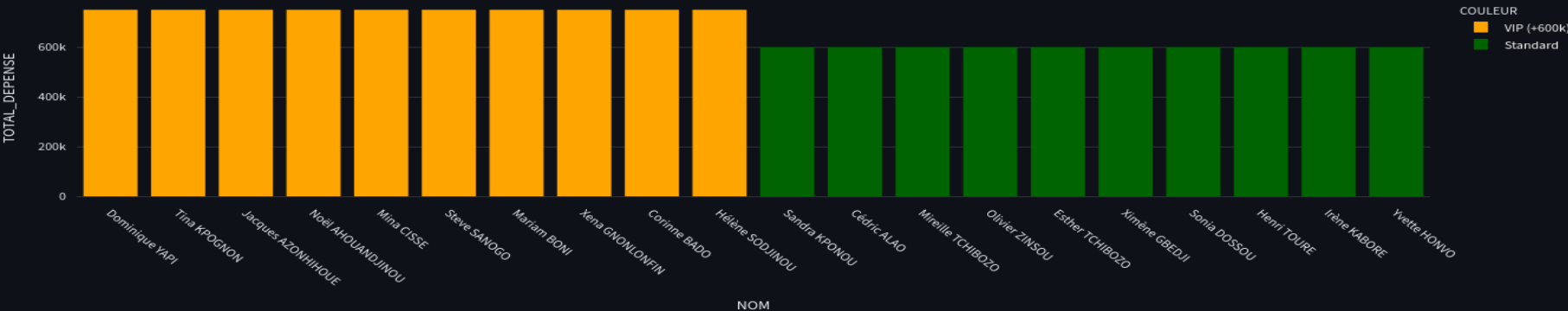
Navigation

- ☐ Vue Globale
- ☐ Ventes par Période
- ☐ Top Livres
- ☒ Clients
- ☐ Détail OBT

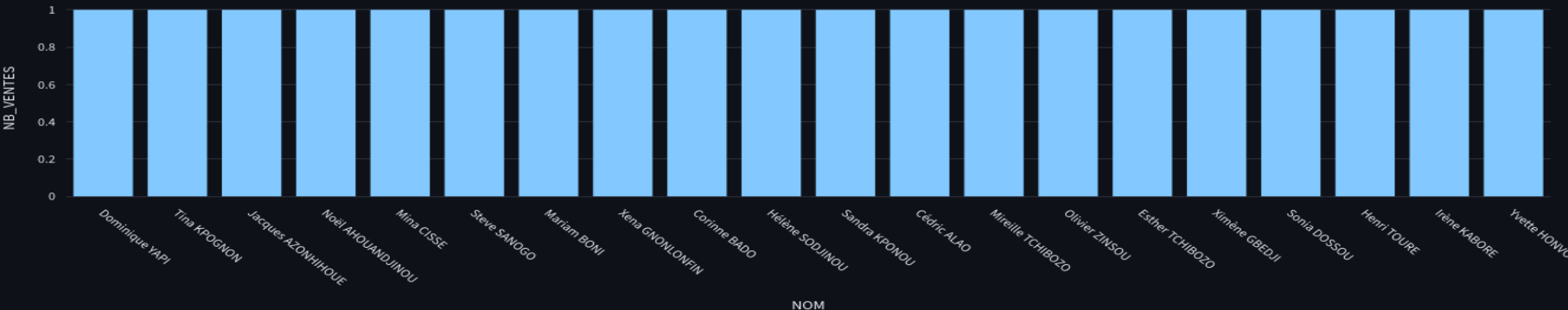
Deploy

Analyse des clients

Top clients par dépense totale



Nombre de ventes par client



Résultats & Indicateurs Clés

Fonctionnalités délivrées par la plateforme BOOKSHOP

5 tables

Base source PostgreSQL
books, category, customers,
factures, ventes — 100 lignes de
données test

4 couches

Architecture ELT

RAW → STAGGING → WAREHOUSE
→ MARTS avec dbt

1 DAG

Pipeline automatisé
bookflow_pipeline Airflow —
exécution séquentielle en ~1
minute

5 vues

Dashboard Streamlit

Vue Globale, Ventes/Période, Top
Livres, Clients, Détail OBT

OBT_SALES

Table analytique finale

One Big Table consolidant toutes
les dimensions et faits

Online

Déploiement cloud

Dashboard accessible via
Streamlit Cloud depuis n'importe
quel navigateur

Résultats & Indicateurs Clés

Le projet BOOKSHOP a permis de transformer des données brutes en informations utiles, en combinant automatisation, qualité des données et visualisation décisionnelle

Pipeline automatisé

- **Le pipeline ELT est entièrement automatisé grâce à Apache Airflow**
- **Les différentes étapes (ingestion, transformation, création du MART) s'exécutent automatiquement**
- **Réduction des interventions manuelles et des erreurs humaines**
- **Exécution planifiée et suivi en temps réel des traitements**
- **Pipeline structuré, fiable et reproductible**

Données fiables

- **Nettoyage et standardisation des données avec dbt**
- **Contrôle de cohérence entre les différentes couches (RAW, STAGGING, WAREHOUSE)**
- **Centralisation des données dans Snowflake**
- **Réduction des incohérences et des doublons**
- **Production de données propres, structurées et exploitables**

Aide à la décision

- **Mise à disposition d'un dashboard interactif avec Streamlit**
- **Visualisation des KPI**
- **Analyse rapide des performances commerciales**
- **Identification des tendances (meilleurs livres, clients actifs, évolution des ventes)**
- **Facilite la prise de décision stratégique basée sur des données fiables**

Conclusion

Le projet BOOKSHOP a permis de concevoir une chaîne complète de traitement et de valorisation des données, illustrant l'importance stratégique de la donnée dans la prise de décision moderne. La combinaison PostgreSQL + Snowflake + dbt + Airflow + Streamlit couvre l'ensemble du cycle de vie de la donnée, depuis l'extraction jusqu'à la visualisation.

Perspectives d'amélioration :

- **Intégration de flux de données en temps réel (streaming)**
- **Ajout de tests de qualité automatisés sur les données**
- **Mise en place d'alertes intelligentes sur les KPI**
- **Déploiement sur des infrastructures cloud avancées (AWS / GCP)**

Conclusion

Le projet BookFlow Analytics Platform a permis de concevoir une chaîne complète de traitement et de valorisation des données, illustrant l'importance stratégique de la donnée dans la prise de décision moderne. La combinaison PostgreSQL + Snowflake + dbt + Airflow + Streamlit couvre l'ensemble du cycle de vie de la donnée, depuis l'extraction jusqu'à la visualisation.

Liens du Projet BOOKSHOP :

→ [**https://github.com/Djidjooh/bookflow-dashboard**](https://github.com/Djidjooh/bookflow-dashboard)

→ [**https://bookflow-dashboard-axmsqedl6wy64edbdwbzxt.streamlit.app/**](https://bookflow-dashboard-axmsqedl6wy64edbdwbzxt.streamlit.app/)

**MERCI POUR VOTRE
AIMABLE ATTENTION**